MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A NASA 132 méter mély, légüres ejtőcsövében felülről kezdősebesség nélkül elejtenek egy kapszulát. Ezzel egyidőben alulról is fellőnek egyet. A két kapszula pontosan félúton találkozik.

a) Mekkora az elejtett kapszula sebessége a találkozáskor?
b) Mekkora kezdősebességgel kellett az alulról indított kapszulát fellőni ahhoz, hogy pontosan félúton találkozzanak?
c) Mekkora volt az alulról indított kapszula sebessége a találkozáskor?

$g = 9{,}8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$